

PRE-1.0 CORE ALGORITHM TECHNICAL MANUAL

StarLux LMM

核心算法技术说明手册

版本 V1.0 · 从触地瞬间到可审计报告
面向开发者、进阶用户与算法评审者

双时间窗 FPM

冲量一致性 G

100 ft 拉平曲率

弹跳状态机

技术定位

以飞行数据分析 (FDA/FOQA) 的可验证思想为骨架，结合飞行模拟器可获得的数据，构建一个具备稳健统计、物理交叉验证、事件状态机与数学可逆性的落地分析系统。

文档状态: v0.8.2 核心算法冻结稿 · 面向 1.0 正式版前公开审阅

作者/项目: StarLux Landing Metrics Monitor · MIT License

01 这不是一块“欢乐表”

StarLux LMM 的目标不是奖励一个更小的数字，而是解释一次接地为何得到这个数字。

一句话定位

StarLux LMM 0.8.2 是一个面向 X-Plane/FlyWithLua 的多源着陆事件分析器：它同时观察物理垂直速度、法向载荷、姿态、无线电高度、速度轨迹、气象与二次触地状态，并把最终结果保存为可复查、可逆向推导的 TXT 报告。

核心设计原则

原则	实现	用户得到的价值
测量与结论分离	先冻结原始窗口，再进行稳健估计与评级	触地后数值不被后续帧污染
不迷信单点	P25/P75/中位数与短窗口统计	降低帧抖动、尖峰和采样相位影响
物理量互证	G 曲线、冲量积分与实际速度变化交叉校验	低FPM/高G不再靠主观“修正”
事件状态机	首次触地、离地、再次触地分阶段确认	抑制轮胎/起落架瞬态误报弹跳
关键路径瘦身	机场识别与文件写入延后执行	减少接地关键阶段卡顿
结果可审计	可选完整数学日志、样本序列、排序索引与中间量	第三方可复算主要结果

0.8.2 核心输出

接地率

250 ms 空中窗口的物理垂直速度 P25。

最终载荷

0.35 s 接地载荷曲线，经冲量一致性校验后输出。

拉平曲率

100 ft 至触地的 10 Hz 轨迹与震荡结论；当前不影响评分。

弹跳着陆

记录两次触地，并按明确规则降级或判定重着陆。

适用边界

本插件仅用于飞行模拟、训练复盘与算法研究。它不是航司认证的 FOQA 系统，不替代机型 AMM/FCOM/QRH、航司 SOP、维修检查或适航放行。“Nice/Stable/Attention/UNSTABLE”是项目内部评分语义，不是通用民航标准。

02 权威方法论

本项目采用与主流飞行数据分析相一致的方法论，但不宣称获得 FAA、NASA 或 Airbus 的认证与认可。

对技术产品而言，最强的背书不是把权威机构的名字贴在标题上，而是能说明：哪些思想来自公开的行业资料，哪些算法由项目独立设计，哪些结论仍需验证。StarLux LMM 按照这一原则建立可追溯的依据链。

公开依据	权威资料中的关键思想	在 StarLux LMM 中的对应
FAA AC 120-82 / FOQA	持续验证飞行参数、数据采集、事件定义；识别坏数据并迭代规则	保存样本窗口、置信度和算法审计字段；把事件定义写入版本
Airbus Flight Data Analysis	触地垂直加速度需要足够采样率；事件阈值应由模拟、交叉比较和飞行数据验证	接地G短窗、高频样本、稳健分位数与实测日志回归
FAA Airplane Flying Handbook	喷气机应以受控下降率飞到跑道；过度追求“抹平”会增加距离与风险	把 Stable 设为绿色“合适”，Nice 改为蓝色“罕见”
NASA Landing Gear Dynamics	落架动力学需要模型、仿真、试验和验证；载荷不是单一沉降率的线性映射	不强行把 FPM 换算成 G；使用冲量和速度变化进行物理互证
FAA 正常运行着陆研究	实际着陆表现由多因素共同作用，单一变量不能充分解释结果	联合展示 FPM、G、速度、姿态、风、跑道、拉平轨迹与弹跳

可严谨使用的表述

“本算法的设计参照 FAA 的飞行数据分析验证思想、Airbus 对高频触地载荷数据的工程实践，以及 NASA 对起落架动力学的建模与验证框架。”

不可使用的表述

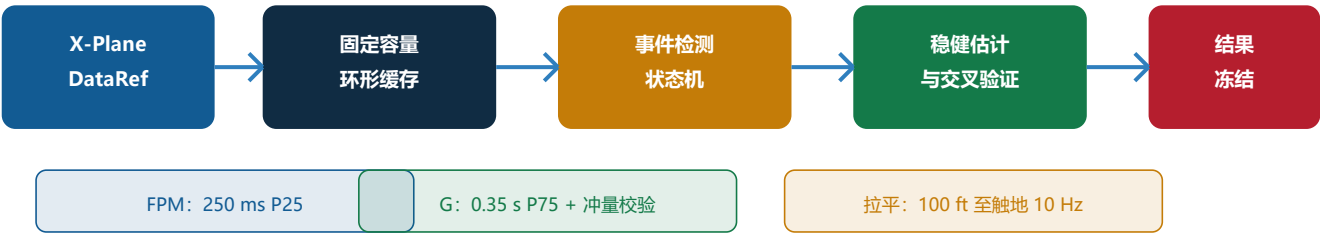
“本插件使用 NASA 认证算法” “1.50 G 是 FAA 规定的稳定着陆标准” 或 “本结果可代替机务重着陆检查”。公开资料并不支持这些说法。

为何这反而更有说服力？

- 权威资料提供方法论边界；项目源码与日志提供实现证据。
- 评分阈值被明确标记为产品规则，而不是伪装成法规。
- 完整数学日志允许任何人用同一批样本复算结果，信任来自可验证性。

03 系统架构与时序

核心策略：接地关键路径只做必要采样与状态推进；上下文识别和磁盘写入延后。



非关键任务延后：机场/跑道识别 → TXT 写入 → 完成通知

图 1 · 从 DataRef 到报告的五阶段流水线。

一次着陆事件的时间线

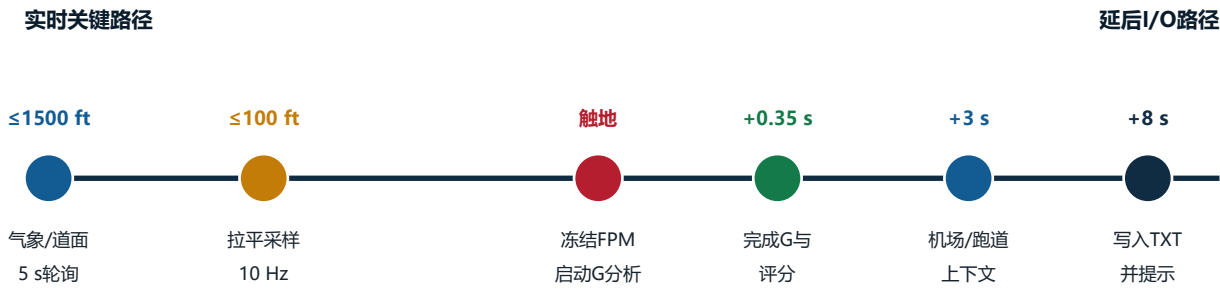


图 2 · 事件前采样、触地分析与延后任务的时序分离。时间为设计目标，实际执行受帧率影响。

阶段	触发条件	主要工作	是否在关键路径
进近监控	无线电高度 ≤1500 ft	每5秒读取降水与跑道摩擦等级，维护180秒证据窗口	低频
拉平采样	无线电高度 ≤100 ft	10 Hz记录FPM/VVI/RA/IAS/GS/姿态/AoA	轻量实时
首次触地	空地状态转换	冻结FPM窗、基线G、机型与显示设置；启动载荷窗	是
接地后分析	最长约0.35 s	P75载荷、冲量积分、速度变化、评分	分帧完成
上下文与I/O	约+3 s / +8 s	机场/跑道识别、生成TXT、提示用户	否

04 数据采集：为稳定性服务的工程约束

算法精度不仅取决于公式，也取决于何时读、读多少、如何保存以及是否在触地帧做了过多工作。

数据源与用途

数据类别	典型字段	用途	处理方式
运动学	local_vy、VVI、IAS、TAS、GS	接地率、冲量速度变化、报告上下文	物理垂直速度与仪表VVI分离
载荷/姿态	法向G、俯仰、滚转、AoA	投影载荷、姿态修正、拉平分析	角度投影后进入稳健统计
高度/空地	无线电高度、on-ground	100 ft门控、触地/离地状态机	边沿触发而非持续重算
环境	降水、跑道摩擦等级、风	湿滑提示与相对风信息	低频轮询、触地前证据冻结
导航/机型	ICAO、最近机场、磁航向	文件名与报告检索	触地后延后查询

固定容量与无分配思路

- 垂直速度采用 256 槽环形缓存；拉平原始样本预分配 600 槽，0.5秒聚合结果最多 128 槽。
- DataRef 句柄在脚本加载阶段绑定，飞行循环中只读取数值，不重复查找句柄。
- 事件分析按阶段推进，避免在同一触地帧完成排序、机场识别和文件写入。
- 完整数学日志默认关闭；关闭时保留结论和关键指标，开启时才写入样本明细与中间量。

为什么选择 10 Hz 拉平采样？

从100 ft到触地通常只有数秒至十余秒。10 Hz 足以观察飞行员拉平趋势和明显震荡，同时把每次采样的工作限制在少量 DataRef 读取与固定数组写入。当前上限600点相当于60秒保护容量。

性能预算的真正目标

项目不以“每帧零计算”为目标，而以“触地帧不出现磁盘I/O、导航扫描和大规模动态分配”为目标。短数组排序发生在事件窗口结束后，且样本数很小；这比牺牲统计稳健性去追求表面上的零开销更合理。

05 接地率：双时间窗稳健估计器

最终FPM代表接地前短时间内具有代表性的下沉速度，不是仪表VVI的单帧读数。

示意：接地前 250 ms 垂直速度样本

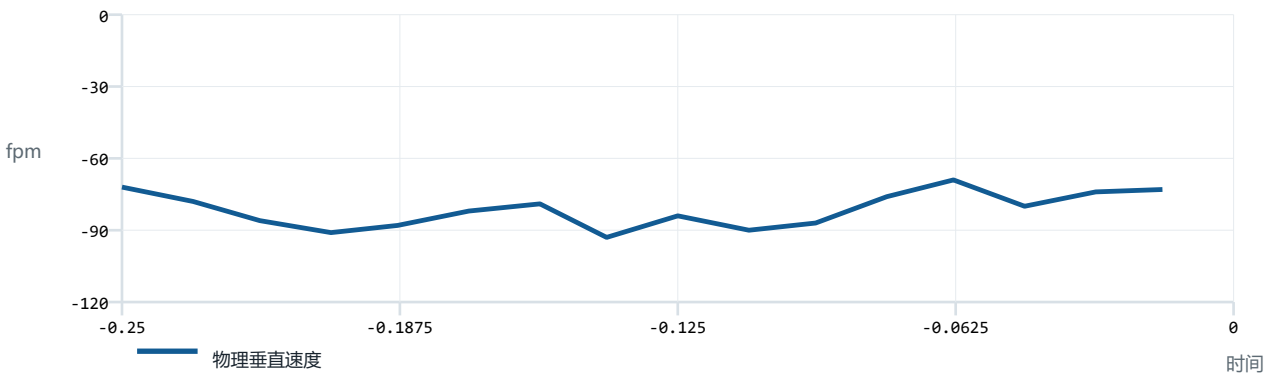


图 3 · 单帧会受采样相位影响，因此对短窗样本使用分位数。示意数据不对应特定航班。

主显示窗口：250 ms P25

设接地前250毫秒内、仍处于空中的有符号物理垂直速度样本为 $v_1...v_n$ （下降为负），按数值升序排列后：

$$k = \text{ceil}(0.25 \cdot n) \quad \text{FPM}_{\text{touch}} = v(k) \cdot 196.850394$$

对全部处于下降状态的样本，有符号速度P25等价于“下降率绝对值P75再恢复负号”，因此保留一定保守性：它不会像最坏值那样被单个尖峰绑架，也不会像最后一帧那样受触地相位偶然性影响。报告同时保留样本数量、排序方向与索引，便于复算。

冲量窗口：80 ms 中位数

G 算法还需要接地前速度。为此单独取80毫秒窗口的物理垂直速度中位数，作为压缩开始前的 pre-impact 速度。它不直接参与FPM评分，而用于验证载荷积分能否解释实际速度变化。

量	窗口/统计	用途	为何分开
显示与评分FPM	250 ms, P25	稳定呈现接地率	需要抗尖峰与帧相位
冲量前速度	80 ms, 中位数	计算实际 ΔV	需要尽量贴近压缩开始
VVI诊断	约0.85 s, 中位/最坏	仪表趋势参考	VVI通常经过滤波，不替代物理速度

关键解释

低 FPM 不等于低 G。FPM 描述接地前速度；G 还取决于起落架/轮胎在多短时间内消耗这部分垂直速度、机体姿态、跑道形状、采样率以及机模动力学。

06 最终载荷：曲线、冲量与速度变化的三角互证

G 不是由 FPM 反推，而是直接测量载荷曲线，再用动量变化检查它是否自治。

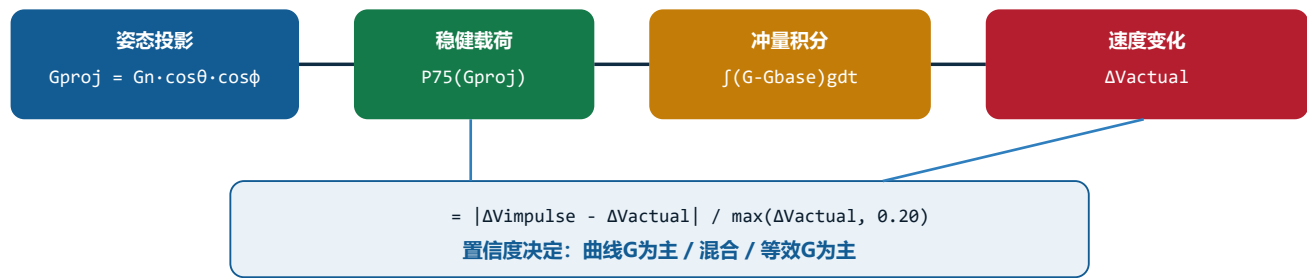


图 4 · StarLux LMM 的 G 值审计链。

1. 姿态投影与基线

$$G_{proj} = G_{normal} \cdot \cos(\text{pitch}) \cdot \cos(\text{roll})$$

将机体法向G投影到近似垂直方向，减小俯仰/滚转对读数的几何影响。触地前0.20秒的投影G中位数作为 Gbase，避免把基线漂移误认为冲击。

2. 稳健曲线G

$$G_{curve} = P75(\{G_{proj} \text{ in impact window}\})$$

接地载荷窗最长约0.35秒。P75保留主要冲击形态，同时比瞬时最大值更不易受单帧毛刺影响；峰值仍单独写入日志，作为维修/调试参考，而不是默认评分值。

3. 冲量与实际速度变化

$$\Delta V_{impulse} = \sum 0.5 \cdot (e(i-1) + e(i)) \cdot g \cdot \Delta t, \quad e = \max(G_{proj} - G_{base}, 0)$$

$$\Delta V_{actual} = \max[0, V_{post}(\text{last } 50 \text{ ms median}) - V_{pre}(\text{80 ms median})]$$

$$\text{error} = |\Delta V_{impulse} - \Delta V_{actual}| / \max(\Delta V_{actual}, 0.20)$$

4. 等效G与置信度融合

$$G_{equiv} = \text{clamp}[G_{base} + \Delta V_{actual} / (g \cdot T_{compression}), 1, 5]$$

一致性等级	门槛	最终载荷权重
高置信	误差≤25%，且高G持续≥30 ms	100% Gcurve
中置信	误差≤60%，且存在有效高G持续	0.65·Gcurve + 0.35·Gequiv
低置信	其余有效样本	0.25·Gcurve + 0.75·Gequiv
样本无效	时间戳/数量不足等	曲线G与FPM物理上限保护

07 实测案例：为什么 -88 fpm 可以对应 1.24 G

以下数据来自项目测试报告，完整数学日志能够从样本逐级复算到最终结果。

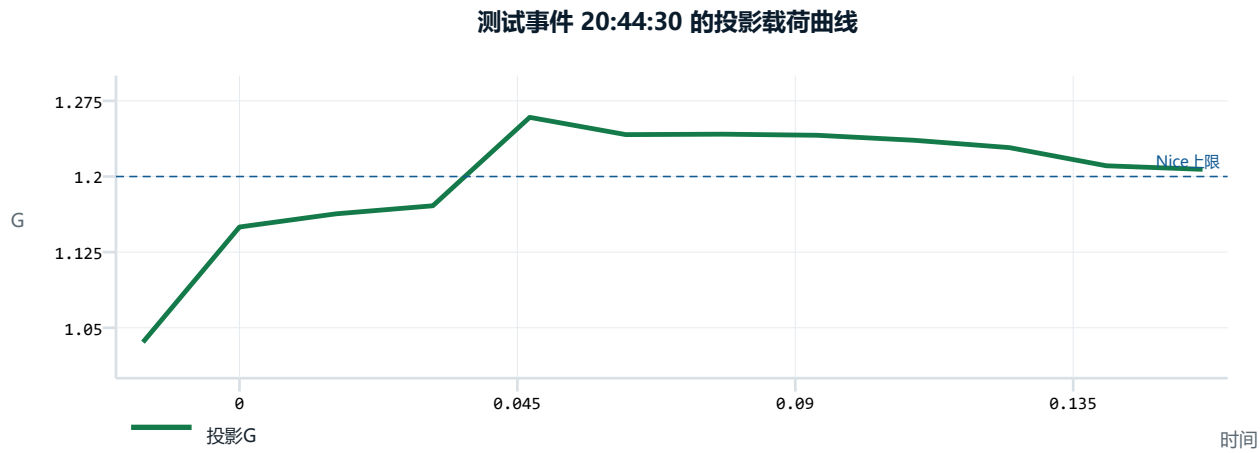


图 5 · P75选择排序后的第9个样本，得到1.240892687 G；峰值1.258678 G单独保留。

事件	FPM	Gcurve	Gbase	Gequiv	一致性误差	结论
19:58:40	-76	1.26	1.01	1.24	6.7%	高置信，采用曲线G
20:44:30	-88	1.240892687	1.033936520	1.256628147	22.869%	高置信，采用曲线G

20:44:30 的可逆推导路线

步骤	报告证据	复算结果
FPM	16个250 ms物理垂直速度样本；P25索引4； $x = -0.448166639 \text{ m/s}$	$-0.448166639 \times 196.850394 = -88.2218 \text{ fpm} \rightarrow -88 \text{ fpm}$
曲线G	12个投影G样本；P75索引 $\lceil 12 \times 0.75 \rceil = 9$	排序第9项 = 1.240892687 G
冲量	逐段梯形积分超基线载荷	$\Delta V_{\text{impulse}} = 0.288996344 \text{ m/s}$
实际速度变化	80 ms前速度中位数与末50 ms后速度中位数	$\Delta V_{\text{actual}} = 0.374684278 \text{ m/s}$
一致性	$ 0.288996344 - 0.374684278 / 0.374684278$	$22.869\% \leq 25\%$ ，高置信
最终G	高置信规则	$G_{\text{final}} = G_{\text{curve}} = 1.240892687 \rightarrow 1.24 \text{ G}$

物理解释

飞机只以约0.45 m/s向下接地，但起落架在约0.17秒内改变了约0.375 m/s的垂直速度。“速度不大、制动时间较短”完全可以产生约1.24 G的正常载荷峰形；这并不自动说明算法偏大。

08 100 ft 拉平曲率：把“手感”变成轨迹

0.8.x 首次将接地前的下降率变化过程纳入报告，而不是只看触地终点。

示例：100 ft 至触地的 0.5 s 聚合下降率轨迹

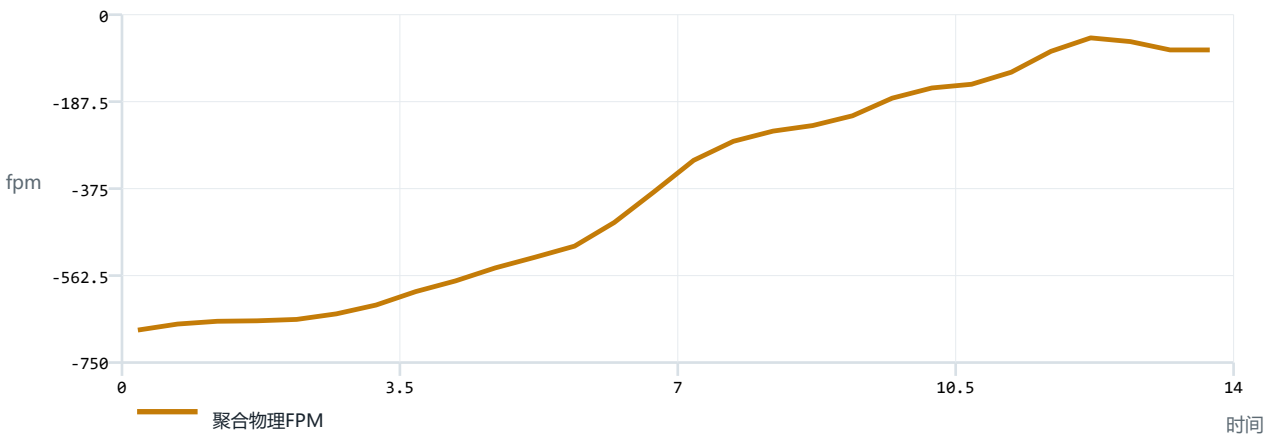


图 6 · 从约-680 fpm逐步回收到-76 fpm，末段存在轻微反复，但整体拉平趋势清晰。

采样与聚合

- 门控：无线电高度首次进入100 ft后启动，直到首次触地冻结。
- 原始采样：10 Hz；记录物理FPM、VVI、RA、IAS、GS、俯仰、AoA与滚转。
- 报告聚合：每0.5秒生成一个代表点；触地点会补写或替换为最终接地FPM。

曲率与辅助指标

$$s1=(FPM(i)-FPM(i-1))/dt1, \quad s2=(FPM(i+1)-FPM(i))/dt2$$
$$curvature(i)=(s2-s1)/((dt1+dt2)/2) \quad metric=P75(|curvature|)$$

指标	解释	当前用途
P75绝对曲率	多数时间内下降率变化速度的二阶强度	显示/日志，不评分
净回收量	100 ft初段FPM到触地FPM的改善	描述拉平效果
反转次数	超过20 fpm噪声门槛后的趋势反向次数	震荡判定
单调效率	沿目标方向变化所占比例	震荡判定
恶化比例	下降率重新增大的区段比例	震荡判定

0.8.2 的结论只保留两类

“下降率轨迹正常” 或 “下降率轨迹震荡高” 。高震荡条件为：反转次数≥5；或反转次数≥3且单调效率<0.55或恶化比例≥0.40。此结论当前不影响着陆评分。

09 Bounce Landing：二次触地状态机

弹跳不是一个G尖峰，而是一段“触地 - 离地 - 再触地”的时间序列。

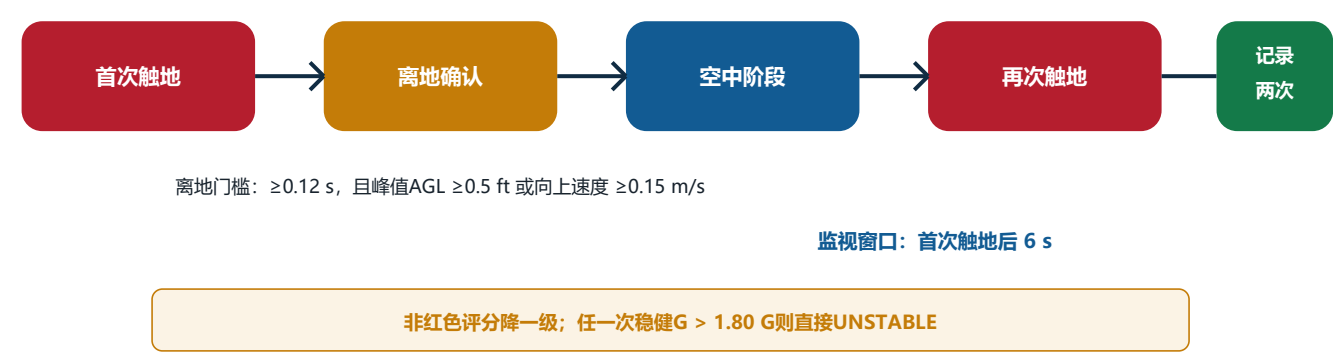


图 7 · 弹跳检测必须同时满足时间条件和高度/向上速度条件。

检测逻辑

阶段	判据	防误报作用
首次触地	正常空地边沿触发	建立事件零点与首次触地结果
离地候选	触地后再次出现空中状态	不立即认定弹跳
离地确认	空中 ≥ 0.12 s, 且峰值AGL ≥ 0.5 ft或向上速度 ≥ 0.15 m/s	过滤轮胎抖动、跑道接缝和单帧空地翻转
再次触地	确认离地后重新接地	冻结第二次FPM/G及间隔
超时结束	首次触地后6 s无有效再触地	释放状态并保持单次着陆报告

评分影响

原始等级	发生有效弹跳后	例外
Nice	降为 Stable	任一次稳健G > 1.80 G $\rightarrow$ UNSTABLE
Stable	降为 Attention	任一次稳健G > 1.80 G $\rightarrow$ UNSTABLE
Attention	保持 Attention	任一次稳健G > 1.80 G $\rightarrow$ UNSTABLE
UNSTABLE	保持 UNSTABLE	不因后续较轻触地而恢复

为何不直接用第二个G尖峰？

起落架压缩回弹、跑道纹理和空地DataRef抖动都可能制造多个峰。状态机要求真实的离地持续与运动学证据，使“发生弹跳”成为可解释事件，而不是波形猜测。

10 评分体系：FPM 与 G 各自分档，取更严重者

评分是产品规则，不是法规。



图 8 · 0.8.2 色彩语义：绿色强调 “合适”，蓝色表示 “罕见的轻柔”。

等级	FPM条件	G条件	弹窗文本	设计语义
Nice / 蓝色	≤100 fpm	≤1.20 G	Nice 轻柔接地	罕见、非常轻柔；不暗示越轻越安全
Stable / 绿色	≤250 fpm	≤1.50 G	Stable 稳定扎实落地	主推荐区间：正常、合适、可重复
Attention / 橙色	≤300 fpm	≤1.80 G	Attention 需注意	需要结合姿态、风、道面和轨迹复盘
UNSTABLE / 红色	>300 fpm 或 >1.80 G	任一超过上限	UNSTABLE 重着陆	模拟器内的高严重程度事件；不等同机务判定

一致性策略不是 “强行让 FPM 和 G 看起来一致”

FPM 与 G 先分别评级，最终取两者中更严重的等级。例如 -299 fpm / 1.81 G：FPM 属于 Stable，但 G 超过 Attention 上限，因此最终为 UNSTABLE。这种策略保留了两个物理量的独立信息，避免把真实高载荷压低成一个 “更好看” 的数值。

伪代码

```
grade_fpm = classify(abs(FPM), [100, 250, 300])
grade_g = classify(Gfinal, [1.20, 1.50, 1.80])
grade = max_severity(grade_fpm, grade_g)
if bounce: grade = apply_bounce_rule(grade, G1, G2)
```

读数建议

先看最终等级，再看是哪一个指标主导；随后结合拉平轨迹、弹跳、风和道面证据。单独追求更小FPM，可能导致拉飘、跑道占用增加或姿态风险。

11 环境、机场与报告上下文

这些信息帮助解释一次着陆，但不会伪装成主测量值。

道面湿滑提示

证据	采样策略	判据	输出条件
降水	1500 ft以下每5秒；保留触地前180秒	强度 ≥ 0.05 ，连续两次确认	与摩擦证据合并
跑道摩擦等级	同一低频监控周期	X-Plane等级 ≥ 1.0 视作湿滑证据	与降水证据合并
提示门控	触地时冻结证据	着陆数据处于Nice区间且存在湿滑证据	橙色“道面湿滑，注意摩擦力”

提示的目的不是宣布真实跑道制动系数，而是在非常轻柔的接地中提醒用户：湿滑道面需要轮胎建立足够接地载荷。报告同时写出降水峰值、连续确认和X-Plane摩擦等级，避免来源不透明。

机场、跑道和机型

- 机型：读取当前飞机 ICAO 与 ACF 文件名，进入游戏内弹窗和TXT。
- 机场：触地后约3秒查询最近机场导航参考点，最大容许距离约15 km。
- 跑道：使用触地磁航向推算最接近的跑道号；当前不区分 L/R/C，报告会明确这一限制。
- 文件名：LMM_<机场>_<机型>_RWY<方向>_<本地时间>.txt。

显示与日志策略

设置	可选值	行为
弹窗时机	立刻 / 30 kt以下	“立刻”指分析完成后尽快弹出，不把全部工作压在触地瞬间
显示时长	30 / 60 / 120秒	到时自动隐藏
布局	横向 / 竖向	横向加粗左边框；竖向加粗上边框
位置	9宫格	适配不同驾驶舱视野
透明度	25% / 50% / 100%	背景透明度档位
完整数学日志	关闭（默认） / 开启	关闭为0.8.0式简洁报告；开启为0.8.1式可逆审计报告

I/O 完成提示

TXT 通常在触地约8秒后写入。写入成功后，插件以独立提示告知“落地详细报告已生成”，让用户知道磁盘记录已完成，而不必在关键阶段等待。

12 数学可逆性：让报告能够“倒推”结果

0.8.1/0.8.2 的完整模式把黑箱拆成一条可审计的数据链。

完整数学日志应该回答五个问题

问题	报告字段	复核者可以做什么
原始输入是什么？	250 ms FPM样本、投影G样本、时间戳、100 ft 轨迹	检查样本是否缺失、尖峰是否存在
统计量如何选？	样本数、排序方向、P25/P75索引、选中值	独立排序并复算分位数
物理互证如何算？	Gbase、梯形积分、 $\Delta V_{impulse}$ 、 ΔV_{actual} 、压缩时长	验证积分与速度变化
为什么选择这个分支？	一致性误差、有效高G持续、置信度标签	复现高/中/低置信分支
最终为何是这个等级？	FPM等级、G等级、弹跳规则、阈值表	从数值推导最终评级

最小复算清单

- 把250 ms有符号物理垂直速度样本按数值升序排序，取 $\text{ceil}(n \times 0.25)$ ，再换算为 fpm。
- 把接地窗口投影G升序排序，取 $\text{ceil}(n \times 0.75)$ ，得到曲线G。
- 以触地前0.20秒中位数为基线，对超基线载荷做梯形积分。
- 用80 ms前速度中位数与末50 ms后速度中位数计算实际速度变化。
- 计算一致性误差，按置信度表复现融合权重；再按评分阈值取更严重等级。

简洁日志不是“不透明日志”

默认关闭完整数学日志是为了可读性和文件体积。简洁模式仍保留普通用户最关心的结果、机型/机场/跑道、触地指标、拉平结论、弹跳与环境信息；需要学术复核时再开启完整模式。

建议的第三方验证流程

层级	验证方法	通过标准
语法/兼容	FlyWithLua加载、DataRef存在性、不同机模回归	不隔离、不报错、缺失字段可降级
数学复算	从完整TXT独立计算FPM、P75 G、冲量与评分	与插件输出仅存在显示舍入差
重放测试	用同一组时间序列喂给离线计算器	版本升级前后差异可解释
场景测试	正常、重着陆、侧风、湿跑道、弹跳、低帧率	事件状态稳定、无明显误报
统计校准	积累大量着陆，按机型/帧率/机模分层	阈值调整有数据证据而非单例印象

13 局限、风险与 1.0 前验证路线

严谨的算法说明必须公开它尚未解决的问题。

已知局限	可能影响	当前缓解	1.0建议
模拟器/机模DataRef质量不同	同一操作在不同机模产生不同G波形	置信度融合、FPM保护上限、保留峰值	建立机模兼容性矩阵
帧率影响时间采样	低帧率减少接地窗样本	按真实时间戳积分；样本不足降级	报告帧率与样本密度等级
跑道号仅按磁航向推算	平行跑道无法区分L/R/C	报告明确说明	接入机场跑道几何数据
道面数据是模拟器证据	不等于真实RCR/制动系数	仅作参考，输出证据来源	增加来源优先级与失效状态
评分阈值为项目规则	不同航司/机型标准不一致	文档明确非法规	1.0支持可命名的用户标准配置
拉平曲率尚未评分	目前只能辅助复盘	仅输出“正常/震荡高”	积累样本后再建模，不仓促加分

建议的 1.0 验证门槛

编号	门槛	建议证据
V1	至少覆盖 5 类机型与 3 个性能档位	每类不少于30次可用着陆；记录平均帧率
V2	完整日志复算一致率 ≥99%	离线复算脚本与版本固定测试集
V3	弹跳误报/漏报人工复核	回放视频 + 状态机时间线 + 两次触地样本
V4	低FPM/高G案例按置信度分层复查	检查ΔV误差、压缩时长和机模差异
V5	任何阈值变化均附版本理由	CHANGELOG、测试样本与影响范围

项目的技术护城河

不是某个神秘常数，而是“多源采样 + 稳健统计 + 物理互证 + 状态机 + 延后I/O + 可逆报告”形成的完整链路。这条链路允许算法持续进化，同时让每一次变化都能被解释和复验。

结论

StarLux LMM 0.8.2 已从单一落地率显示器演进为一套小型飞行数据分析框架。它不试图把复杂的着陆压成一个讨喜数字，而是保留足够多的证据，让用户理解：飞机如何接近跑道、如何消耗垂直能量、起落架承受了怎样的载荷、是否发生二次触地，以及最终评分为何成立。

14 术语与公式速查

以下定义以本项目实现为准；同名术语在其他系统中可能有不同含义。

术语	本手册中的定义
FPM	feet per minute，每分钟英尺；本项目用负数表示下降，评分使用绝对值。
物理垂直速度	X-Plane局部坐标系垂直速度换算值，用于接地率与冲量速度变化。
VVI	垂直速度指示器读数，通常经过平滑；作为趋势诊断，不替代物理垂直速度。
Gnormal	机体法向过载DataRef。
Gproj	经过俯仰和滚转余弦投影的近似垂直载荷。
Gbase	触地前0.20秒投影G中位数。
Gcurve	接地载荷窗口内投影G的P75稳健统计量。
Gequiv	由实际速度变化和压缩时长得到的等效平均载荷。
一致性误差	载荷冲量预测的速度变化与实际速度变化之间的相对差。
拉平曲率	FPM轨迹斜率的变化率；使用P75绝对曲率作为稳健强度指标。
弹跳	首次触地后出现满足持续时间和运动学门槛的离地，并再次触地。
数学可逆性	报告包含足够输入、中间量、索引和分支理由，使主要结果能够独立复算。

公式速查

```
FPM_touch = P25(Vy_signed in 250 ms airborne window) · 196.850394
Gproj = Gnormal · cos(pitch) · cos(roll)
Gcurve = P75(Gproj in impact window)
ΔVimpulse = Σ 0.5 · (e(i-1)+e(i)) · 9.80665 · Δt
error = |ΔVimpulse-ΔVactual| / max(ΔVactual, 0.20)
Gequiv = clamp[Gbase + ΔVactual/(9.80665·Tcompression), 1, 5]
grade = max_severity(grade_fpm, grade_g), then apply bounce rule
```

舍入规则

内部计算保留浮点精度；游戏内与简洁报告通常显示到整数FPM和两位小数G。完整数学日志保留更多小数位，复算时应使用完整值，最后一步再舍入。

15 参考资料

以下均为公开的官方或原始技术资料。资料用于方法论参照，不表示相关机构认可本插件。

[R1] Federal Aviation Administration. Airplane Flying Handbook, Chapter 16: Transition to Jet-Powered Airplanes.
https://www.faa.gov/sites/faa.gov/files/regulations_policies/handbooks_manuals/aviation/airplane_handbook/17_afh_ch16.pdf

[R2] Federal Aviation Administration. Advisory Circular AC 120-82: Flight Operational Quality Assurance.
https://www.faa.gov/documentLibrary/media/Advisory_Circular/AC_120-82.pdf

[R3] Airbus Safety First. Flight Data Analysis (FDA): A Predictive Tool for Safety Management System (SMS).
<https://safetyfirst.airbus.com/flight-data-analysis-fda-a-predictive-tool-for-safety-management-system-sms/>

[R4] Airbus Safety First. High Load Event Reporting.
<https://safetyfirst.airbus.com/high-load-event-reporting/>

[R5] NASA Technical Memorandum 1999-209143. An Overview of Landing Gear Dynamics.
<https://ntrs.nasa.gov/citations/19990047095>

[R6] Federal Aviation Administration Human Factors Research Division. A Study of Normal Operational Landing Performance (2007).
<https://hf.tc.faa.gov/people/andrew-cheng/2007-a-study-of-normal-operational-landing-performance/>

[R7] Federal Aviation Administration. Airplane Flying Handbook, Chapter 9: Approaches and Landings.
https://www.faa.gov/sites/faa.gov/files/regulations_policies/handbooks_manuals/aviation/airplane_handbook/10_afh_ch9.pdf

[R8] Airbus Safety First. Hard Landing: A Case Study for Crews and Maintenance Personnel.
<https://safetyfirst.airbus.com/hard-landing-a-case-study-for-crews-and-maintenance-personnel/>

版本与审计信息

项目版本	StarLux LMM v0.8.2
手册版本	1.0 / 2026-07-23
算法来源	StarLux_LMM_v0.8.2.lua 及项目测试日志
许可证	MIT License（软件）；外部参考资料版权归原权利人
文档用途	飞行模拟、技术交流、算法审阅

最终声明

本手册对公开资料进行概述，并对 StarLux LMM 的当前实现作技术解释。若源码与手册存在差异，以对应版本源码和生成的完整数学日志为准。